

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỆN THÔNG QUÂN ĐỘI
VIETTEL DIGITAL TALENT 2026

BÁO CÁO MINI-PROJECT

Hệ thống tự động hóa kiểm thử Backend dựa trên phân tích hành vi người dùng

Đinh Quyết Thắng

dinhquyetthang1303@gmail.com

Chương trình: Viettel Digital Talent 2026

Lĩnh vực: Software Engineer

Thông tin	Nội dung
Mentor	Đoàn Chí Tùng
Đơn vị	Viettel Digital Service (VDS)

Hà Nội, 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Mini-project này xuất phát từ nhu cầu giảm công sức kiểm thử hồi quy cho backend/API. Trong một hệ thống thương mại điện tử, một thay đổi nhỏ ở các nghiệp vụ như giỏ hàng, thanh toán, đơn hàng hay trả hàng có thể làm hỏng nhiều luồng nghiệp vụ vốn đã chạy ổn định. Nếu chỉ viết kiểm thử thủ công theo tài liệu yêu cầu, bộ kiểm thử dễ bỏ sót các chuỗi thao tác thực sự diễn ra khi người dùng tương tác với hệ thống.

Ý tưởng cốt lõi của đề tài là tận dụng nhật ký (log) mà backend sinh ra trong quá trình vận hành làm nguồn dữ liệu để tự động dựng lại các kịch bản kiểm thử. Hệ thống thu thập log có cấu trúc, phân tích để tái hiện hành vi người dùng, rồi sinh ra các bài kiểm thử API tương ứng và chạy lại chúng để phát hiện hồi quy. Một hệ thống thương mại điện tử mã nguồn mở được sử dụng làm đối tượng kiểm thử (System Under Test) cho toàn bộ quá trình minh họa.

Báo cáo tập trung chứng minh rằng quy trình này chạy được trơn vẹn trong môi trường thử nghiệm, chứ không dừng ở mức ý tưởng. Dữ liệu đánh giá hiện tại đến từ lưu lượng mô phỏng và hạ tầng lưu trữ cục bộ; báo cáo không khẳng định đã xử lý lưu lượng vận hành thực tế.

Trí tuệ nhân tạo (AI/LLM) trong hệ thống được đặt ở vai trò hỗ trợ: tạo lưu lượng đa dạng, đặt tên luồng, gợi ý điểm kiểm chứng hoặc phân loại kết quả. Việc quyết định một bài kiểm thử đạt hay không đạt vẫn dựa trên các cơ chế tất định (deterministic) để kết quả có thể kiểm toán và tái lập.

TÓM TẮT NỘI DUNG VÀ ĐÓNG GÓP

Đề tài xây dựng một quy trình khép kín biến nhật ký backend thành các bài kiểm thử hồi quy cho API. Hệ thống được tổ chức thành các thành phần chính có vai trò rõ ràng: sinh lưu lượng mô phỏng, ghi và thu thập log, chuẩn hóa log thành luồng phiên người dùng, khai phá hành vi, sinh và chạy kiểm thử, tổng hợp báo cáo, cùng giao diện quản trị và lớp lưu trữ.

Kết quả thực tế của hệ thống là một chuỗi sản phẩm có thể quan sát được: luồng phiên người dùng, các luồng hành vi ứng viên, bộ kiểm thử API được sinh tự động, lược đồ phản hồi tham chiếu, kết quả chạy đã chuẩn hóa, báo cáo và các chỉ số đánh giá. Bản chụp dữ liệu ngày 07/07/2026 ghi nhận 18 luồng ứng viên, 9 bộ kiểm thử đã phê duyệt, 56 lược đồ tham chiếu, 295 bản ghi ràng buộc nghiệp vụ và lượt regression mới nhất chạy xanh với 9/9 kiểm thử đạt.

Đóng góp của mini-project nằm ở việc biến log backend thành các bài kiểm thử hồi quy có nguồn gốc truy vết được, kết hợp phương pháp khai phá chuỗi tất định với cơ chế tham chiếu dựa trên đặc tả API. Đề tài cũng phân định rõ ranh giới của phần thử nghiệm: lưu lượng hiện tại là mô phỏng, hạ tầng chạy cục bộ, đánh giá đột biến mới nhất đạt 40/45 mutant đo được, và AI không nằm trên đường quyết định kết quả kiểm thử.

MỤC LỤC

Lời mở đầu.....	2
Tóm tắt nội dung và đóng góp.....	3
Danh mục hình vẽ.....	5
Danh mục bảng biểu.....	5
I. Giới thiệu.....	6
1.1. Bối cảnh.....	6
1.2. Vấn đề đặt ra.....	6
1.3. Mục tiêu.....	7
1.4. Phạm vi.....	7
II. Nội dung và phương pháp.....	8
2.1. Tổng quan hệ thống hiện tại.....	8
2.2. Luồng xử lý chính.....	9
2.3. Log format và masking.....	10
2.4. Behavior engine.....	11
2.5. Test generator và golden oracle.....	11
2.6. Storage, dashboard và vai trò AI.....	12
III. Kết quả thực hiện và đánh giá.....	16
3.1. Môi trường thử nghiệm.....	16
3.2. Các flow được tái dựng và test đã sinh.....	16
3.3. Kết quả validation và report.....	18
3.4. Đánh giá.....	19
IV. Kết luận.....	21
Tài liệu tham khảo.....	22

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1. Kiến trúc tổng quan pipeline log-to-test

Hình 2. Luồng xử lý từ structured log đến generated API test

Hình 3. Cơ chế golden oracle khi replay test

Hình 4. Quy trình chạy regression test trong môi trường demo/CI

Hình 5. Mô hình dữ liệu của lớp lưu trữ bản ghi

Hình 6. Tổ chức sản phẩm trong kho lưu trữ đối tượng

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Các thành phần chính của hệ thống và vai trò

Bảng 2. Các nhóm trường log/API sử dụng trong hệ thống

Bảng 3. So sánh replay log, LLM-only và hybrid deterministic approach

Bảng 4. Các flow được tái dựng từ log demo

Bảng 5. Kết quả sinh/chạy test trong môi trường thử nghiệm

Bảng 6. Hạn chế hiện tại và hướng cải thiện

I. GIỚI THIỆU

1.1. Bối cảnh

Kiểm thử hồi quy cho backend/API là bài toán trọng tâm của đề tài. Trong một hệ thống thương mại điện tử, các nghiệp vụ như đăng nhập, duyệt sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, đơn hàng, giao hàng và trả hàng đều trải qua nhiều bước gọi API. Khi backend thay đổi, kiểm thử hồi quy cần bảo đảm các luồng này vẫn hoạt động đúng mà không phụ thuộc vào thao tác trên giao diện.

Nhật ký có cấu trúc phản ánh trung thực cách các yêu cầu thực sự đi qua hệ thống, bao gồm thao tác, điểm cuối được gọi, trạng thái phản hồi, thời điểm và định danh phiên. Nếu chỉ dùng log để gỡ lỗi, đội phát triển đã bỏ lỡ một nguồn dữ liệu có thể tái sử dụng trực tiếp cho kiểm thử.

Ý tưởng của mini-project là tái dựng các luồng hành vi từ log và biến chúng thành các bài kiểm thử hồi quy ở mức API. Cách làm này giúp ưu tiên những chuỗi thao tác đã thực sự xuất hiện trong lưu lượng, thay vì chỉ dựa trên một danh sách điểm cuối rời rạc.

1.2. Vấn đề đặt ra

Kiểm thử viết thủ công dễ bỏ sót các luồng thực tế như thanh toán sau khi đăng nhập, giỏ hàng thất bại do dữ liệu không hợp lệ, quản trị viên hủy đơn hay toàn bộ vòng đời trả hàng. Mỗi khi API thay đổi, việc cập nhật trạng thái kỳ vọng, các định danh động và cấu trúc phản hồi cũng tiêu tốn nhiều công sức.

Việc phát lại các yêu cầu từ log không thể thực hiện một cách máy móc. Dữ liệu nhạy cảm phải được che, các điểm cuối chứa định danh động cần được chuẩn hóa, các yêu cầu lặp do thử lại hoặc bộ đệm phải được loại nhiều, ngữ cảnh phiên và xác thực phải được tái tạo đúng, và các trường thay đổi theo thời gian không được đem ra so sánh cứng.

Do đó, hệ thống cần một thành phần khai phá hành vi để chắt lọc những luồng có ý nghĩa, và một cơ chế tham chiếu để xác định hành vi kỳ vọng khi phát lại. Nếu chỉ dùng AI để sinh kiểm thử, kết quả có nguy cơ không tái lập được; ngược lại, nếu chỉ phát lại

log một cách thô, tỷ lệ báo lỗi giả sẽ cao vì phản hồi thực luôn chứa các trường biến động.

1.3. Mục tiêu

Mục tiêu cụ thể của đề tài là thu thập nhật ký API có cấu trúc, chuẩn hóa thành các luồng phiên người dùng, khai phá các luồng hành vi ứng viên, sinh bộ kiểm thử API tương ứng, chạy lại chúng và xuất báo cáo kết quả với các trạng thái đạt/không đạt/không hợp lệ.

Mục tiêu kỹ thuật là giữ cho việc đánh giá kết quả mang tính tất định, có thể kiểm toán và tái lập. AI có thể hỗ trợ đặt tên, tạo lưu lượng, gợi ý điểm kiểm chứng hoặc phân loại kết quả, nhưng không quyết định một bài kiểm thử đạt hay không đạt.

Mục tiêu đánh giá là chứng minh toàn bộ quy trình vận hành được trong môi trường thử nghiệm với lưu lượng mô phỏng và hạ tầng lưu trữ cục bộ, trong đó cơ sở dữ liệu quan hệ lưu các bản ghi và quyết định, còn kho đối tượng lưu các sản phẩm của quy trình.

1.4. Phạm vi

Đề tài tập trung vào kiểm thử hồi quy ở mức API/backend, không bao gồm kiểm thử giao diện hay kiểm thử đầu-cuối trên trình duyệt. Bộ kiểm thử được sinh ra chỉ tương tác với hệ thống thông qua các lời gọi API.

Một hệ thống thương mại điện tử mã nguồn mở được chọn làm đối tượng kiểm thử minh họa. Các luồng nghiệp vụ liên quan bao gồm đăng nhập, duyệt sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, đơn hàng, quản trị danh mục, giao hàng, hủy đơn và trả hàng.

Dữ liệu hiện tại là lưu lượng mô phỏng trên hạ tầng cục bộ. Hệ thu thập log cùng cơ sở dữ liệu và kho lưu trữ đều chạy ở quy mô một nút, phù hợp cho mục đích thử nghiệm; báo cáo không khẳng định hệ thống đã kết nối lưu lượng vận hành thực tế hay sẵn sàng triển khai sản phẩm.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

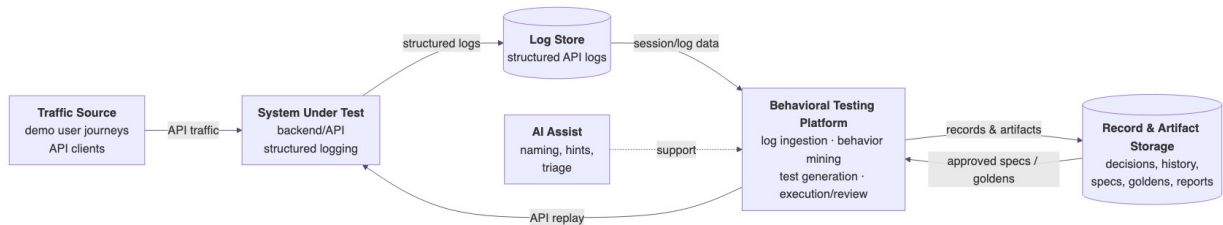
2.1. Tổng quan hệ thống hiện tại

Hệ thống được tổ chức thành nhiều thành phần độc lập nhưng phối hợp theo một quy trình xuyên suốt, đi từ lưu lượng mô phỏng, qua thu thập và chuẩn hóa log, khai phá hành vi, sinh và chạy kiểm thử, cho tới tổng hợp báo cáo. Toàn bộ được vận hành trên nền tảng chứa (container) để dễ dựng lại môi trường, với hệ thống được kiểm thử, giao diện quản trị, cơ sở dữ liệu, kho lưu trữ và hệ thu thập log cùng hoạt động. Bảng 1 tóm tắt vai trò của các thành phần chính; kiến trúc tổng quan được minh họa ở Hình 1.

Bảng 1. Các thành phần chính của hệ thống và vai trò

Thành phần	Vai trò trong hệ thống
Hệ thống được kiểm thử	Backend thương mại điện tử đóng vai trò đối tượng kiểm thử; đồng thời ghi lại nhật ký có cấu trúc cho mỗi yêu cầu API.
Sinh lưu lượng	Tạo lưu lượng mô phỏng cho nhiều kịch bản: duyệt hàng, thanh toán, trả hàng, thao tác quản trị và các trường hợp biên.
Thu thập log	Thu gom, vận chuyển và lưu trữ nhật ký để phục vụ phân tích về sau.
Chuẩn hóa log	Làm sạch, loại nhiễu và nhóm các yêu cầu thành các luồng phiên người dùng.
Khai phá hành vi	Phát hiện các chuỗi thao tác lặp lại, suy luận nhóm người dùng và chất lọc các luồng ứng viên.
Cơ chế tham chiếu	Xác định hành vi kỳ vọng khi phát lại, dựa trên đặc tả API và bằng chứng quan sát được từ log.
Sinh & chạy kiểm thử	Chuyển các luồng hành vi thành bộ kiểm thử API và thực thi lại chúng theo từng nhóm người dùng.
Tổng hợp báo cáo	Chuẩn hóa kết quả chạy và dựng báo cáo với trạng thái đạt/không đạt cùng thông tin phân loại.

Thành phần	Vai trò trong hệ thống
Giao diện & lưu trữ	Cho phép rà soát, phê duyệt và điều phối quy trình; lưu trữ các bản ghi và sản phẩm của quy trình.



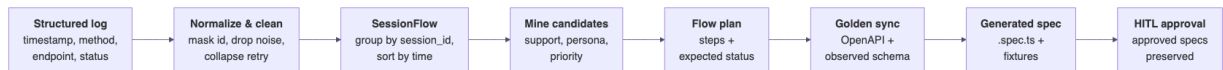
Hình 1. Kiến trúc tổng quan pipeline log-to-test

2.2. Luồng xử lý chính

Quy trình chuẩn gồm các bước tuần tự: khởi động hệ thống được kiểm thử và hạ tầng phụ trợ, sinh lưu lượng mô phỏng, chuyển log thô thành các luồng phiên người dùng, khai phá các luồng hành vi ứng viên, sinh bộ kiểm thử cùng dữ liệu tham chiếu, và cuối cùng là chạy lại toàn bộ kiểm thử. Mỗi bước nhận đầu ra của bước trước làm đầu vào, nhờ đó có thể chạy lại độc lập khi cần.

Việc phân loại nhóm người dùng được suy luận từ chính đặc điểm của luồng thao tác, chẳng hạn dấu hiệu truy cập các chức năng cần đăng nhập hay các điểm cuối dành cho quản trị, chứ không lấy trực tiếp từ nhãn có sẵn. Nhãn vai trò quan sát được trong log chỉ được dùng làm dữ liệu đối chiếu để đánh giá độ chính xác của bước phân loại.

Bộ kiểm thử được sinh ra được sắp xếp theo nhóm người dùng và tách thành hai loại: luồng thành công và luồng thất bại. Nhờ đó, các hành vi lỗi hợp lệ, như thao tác bị từ chối do dữ liệu không đúng, cũng được giữ lại thành kiểm thử riêng thay vì bị bỏ qua.



Hình 2. Luồng xử lý từ structured log đến generated API test

2.3. Log format và masking

Mỗi yêu cầu API được ghi lại dưới dạng một bản ghi có cấu trúc, bao gồm các trường mô tả thời điểm, phiên làm việc, thao tác, điểm cuối, trạng thái phản hồi và ngữ cảnh xác thực. Nội dung chi tiết của thân yêu cầu và phản hồi chỉ được ghi khi bật tùy chọn tương ứng, và luôn đi qua bước che dữ liệu nhạy cảm trước khi lưu. Bảng 2 tóm tắt vai trò của các nhóm trường chính đối với quy trình.

Bảng 2. Các nhóm trường log/API sử dụng trong hệ thống

Nhóm trường	Vai trò trong quy trình
Thời điểm	Sắp xếp thứ tự các yêu cầu trong một luồng phiên.
Định danh phiên	Nhóm các yêu cầu rời rạc thành một hành vi người dùng.
Định danh truy vết	Theo dõi hành trình của yêu cầu; không đưa vào so sánh cứng.
Thao tác & điểm cuối	Tạo biểu diễn chuẩn hóa cho từng bước gọi API.
Trạng thái phản hồi	Xác định trạng thái kỳ vọng và nhận diện luồng lỗi.
Ngữ cảnh người dùng	Dùng làm dữ liệu đối chiếu để đánh giá phân loại.
Thân yêu cầu / phản hồi	Tạo lược đồ tham chiếu; đã được rút gọn và che dữ liệu.

Cơ chế che dữ liệu tự động nhận diện và thay thế các trường nhạy cảm như mật khẩu, mã xác thực, thông tin thanh toán, liên hệ cá nhân và địa chỉ. Điểm đáng chú ý là cấu trúc (hình dạng) của dữ liệu vẫn được giữ nguyên trong khi giá trị thật bị thay bằng giá trị an toàn, nhờ đó lược đồ tham chiếu vẫn có đủ bằng chứng để đối chiếu mà không làm lộ thông tin.

2.4. Behavior engine

Trước khi khai phá, dữ liệu log được chuẩn hóa: các điểm cuối chứa định danh động được đưa về dạng khái quát, các yêu cầu nhiều như kiểm tra sức khỏe hệ thống, tài nguyên tĩnh hay phản hồi từ bộ đệm bị loại bỏ, và các yêu cầu lặp do thử lại được gộp lại. Sau đó, các yêu cầu được nhóm theo phiên và sắp xếp theo thời gian để tạo thành luồng hành vi.

Thành phần khai phá hành vi biểu diễn mỗi bước dưới dạng một biểu tượng chuẩn hóa, rồi áp dụng các thuật toán khai phá chuỗi tuần tự để tìm các mẫu thao tác lặp lại. Các luồng thu được được khử trùng lặp, xếp hạng theo mức độ ưu tiên và giới hạn số lượng theo từng nhóm người dùng. Trạng thái kỳ vọng của mỗi bước được xác định theo giá trị phổ biến nhất trong cùng một ngữ cảnh xác thực, nhằm tránh trộn lẫn thất bại của khách vắng lai với thành công của khách đã đăng nhập.

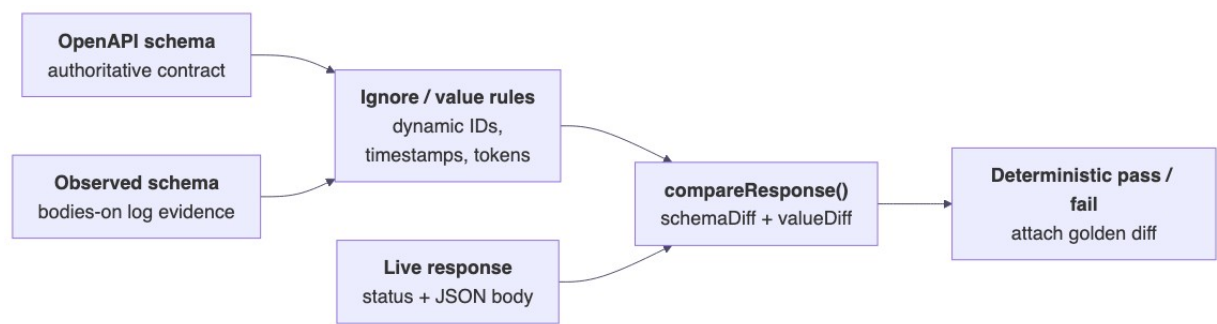
Việc khai phá luồng lỗi được tách riêng: với những phiên xuất hiện lỗi, hệ thống lấy đoạn thao tác dẫn tới điểm lỗi và chỉ giữ lại khi mẫu lỗi đó xuất hiện đủ nhiều. Nhờ vậy, các hành vi tiêu cực, như thao tác gõ hàng bị từ chối do dữ liệu không hợp lệ, được giữ thành kiểm thử luồng thất bại thay vì bị che khuất bởi các luồng thành công phổ biến hơn.

2.5. Test generator và golden oracle

Thành phần sinh kiểm thử chuyển mỗi luồng hành vi thành một bài kiểm thử API cùng dữ liệu phụ trợ đi kèm. Mỗi bài kiểm thử được gán một chữ ký nhận dạng để hệ thống biết luồng nào đã được phê duyệt và cần bảo toàn qua các lần sinh lại. Với luồng thành công, hệ thống bắt buộc phải dựng được dữ liệu tham chiếu trước khi phát hành kiểm thử; nếu thiếu, bài kiểm thử bị từ chối thay vì suy biến thành một kiểm thử chỉ so trạng thái.

Cơ chế tham chiếu kết hợp đặc tả API chính thức với lược đồ quan sát được từ log, cùng một tập quy tắc bỏ qua và quy tắc giá trị. Khi phát lại, hệ thống tra cứu dữ liệu tham chiếu theo điểm cuối và trạng thái, đối chiếu sự khác biệt về cấu trúc và giá trị, rồi đánh

kèm kết quả so sánh vào thông tin kiểm thử. Các trường biến động không bị đem ra so sánh cứng, nhằm giảm tỷ lệ báo lỗi giả khi phát lại.



Hình 3. Cơ chế golden oracle khi replay test

Bảng 3. So sánh replay log, LLM-only và hybrid deterministic approach

Cách tiếp cận	Ưu điểm	Rủi ro	Cách hệ thống xử lý
Phát lại log thô	Nhanh, bám sát yêu cầu thật.	Dễ báo lỗi giả vì các định danh, thời điểm và tác động phụ luôn thay đổi.	Không phát lại thô; chuẩn hóa luồng và dùng cơ chế tham chiếu.
Chỉ dùng AI sinh kiểm thử	Mô tả tự nhiên, gợi ý nhiều trường hợp.	Có thể bịa nội dung, điểm kiểm chứng khó kiểm toán.	AI chỉ hỗ trợ đặt tên/gợi ý/phân loại, không quyết định kết quả.
Kết hợp tất định (hướng của đề tài)	Có nguồn gốc từ log, kết quả tái lập, phù hợp tích hợp liên tục.	Quy trình phức tạp hơn, cần nhiều lớp kiểm soát.	Là hướng tiếp cận chính của hệ thống.

2.6. Storage, dashboard và vai trò AI

Lớp lưu trữ được thiết kế trừu tượng và tách thành hai loại: lưu trữ bản ghi có cấu trúc và lưu trữ đối tượng nhị phân. Ở cấu hình cục bộ, dữ liệu có thể nằm trên hệ thống tệp; ở cấu hình từ xa, các bản ghi và ràng buộc nghiệp vụ được đặt trong cơ sở dữ liệu quan hệ, còn các sản phẩm kích thước lớn được đặt trong kho đối tượng. Nhờ tách bạch

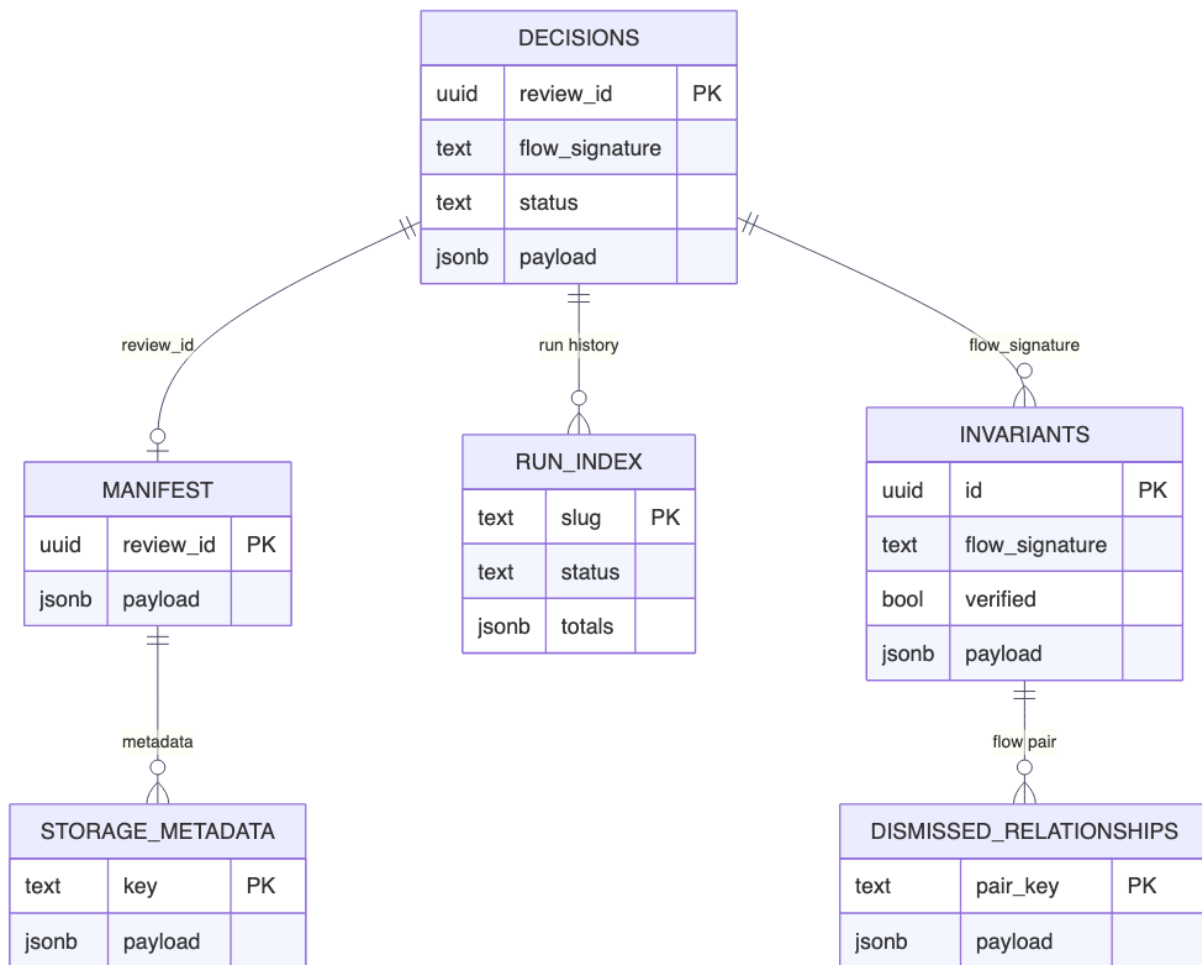
như vậy, giao diện quản trị và quy trình điều thao tác qua cùng một lớp trừu tượng bất kể dữ liệu nằm ở đâu.

Trong cấu hình từ xa, cơ sở dữ liệu quan hệ lưu các quyết định phê duyệt, lịch sử chạy và các ràng buộc nghiệp vụ, trong khi kho đối tượng lưu các bộ kiểm thử, luồng ứng viên, lược đồ tham chiếu, báo cáo và luồng phiên. Cách tổ chức này cho thấy hệ thống không phụ thuộc vào các tệp cục bộ trong mã nguồn mà đã tách dữ liệu ra một lớp lưu trữ độc lập. Mô hình dữ liệu và cách tổ chức sản phẩm được minh họa ở Hình 5 và Hình 6.

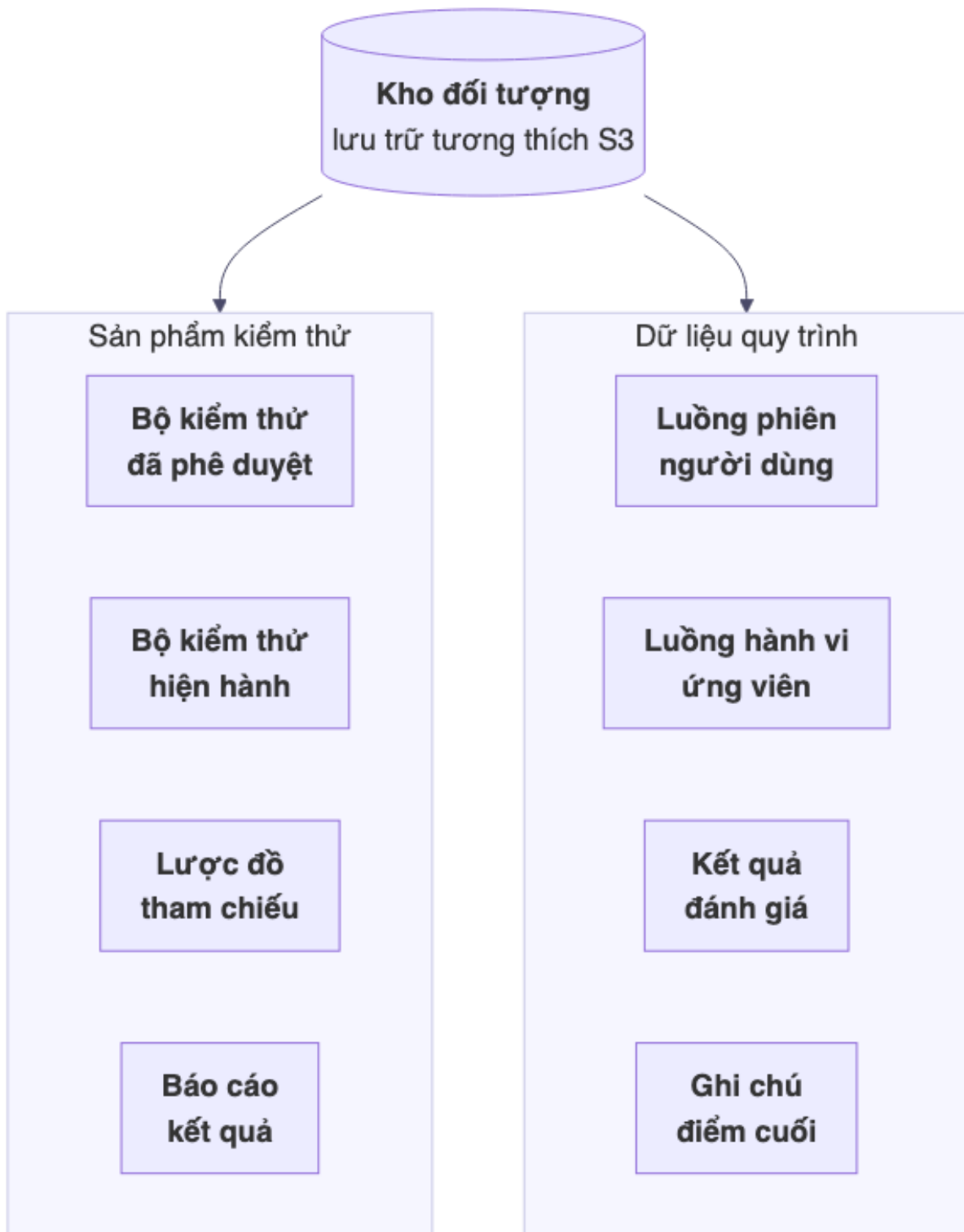
AI xuất hiện ở hai vị trí: hỗ trợ tạo lưu lượng đa dạng và hỗ trợ đặt tên hoặc sửa chữa trong khâu sinh kiểm thử. Đây đều là các tác vụ làm giàu dữ liệu. Toàn bộ các khâu mang tính quyết định, gồm phân loại người dùng, đối chiếu tham chiếu, đánh giá đạt/không đạt và trạng thái báo cáo, vẫn được thực hiện theo quy tắc tất định.



Hình 4. Quy trình chạy regression test trong môi trường demo/CI



Hình 5. Mô hình dữ liệu của lớp lưu trữ bản ghi



Hình 6. Tổ chức sản phẩm trong kho lưu trữ đối tượng

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1. Môi trường thử nghiệm

Môi trường thử nghiệm được dựng hoàn toàn bằng nền tảng chứa (container) trên máy phát triển. Toàn bộ các thành phần chính đều hoạt động đồng thời, bao gồm hệ thống được kiểm thử, cơ sở dữ liệu, kho lưu trữ đối tượng, hệ thu thập log và giao diện quản trị.

Dữ liệu trình bày trong chương này được lấy trực tiếp từ cơ sở dữ liệu và kho lưu trữ của hệ thống. Đây là dữ liệu sinh ra từ lưu lượng mô phỏng, không phải lưu lượng vận hành thực tế; hạ tầng chạy ở quy mô một nút, phù hợp cho thử nghiệm nhưng chưa thể xem là cấu hình triển khai sản phẩm.

Bảng phụ. Tổng hợp số liệu từ cơ sở dữ liệu, kho lưu trữ và báo cáo

Nguồn	Số liệu ghi nhận	Ý nghĩa
Cơ sở dữ liệu bản ghi	9 quyết định đã phê duyệt, 11 lượt chạy, 10 bản kê, 295 ràng buộc nghiệp vụ	Kết quả rà soát, lịch sử chạy và siêu dữ liệu ràng buộc đã được lưu bền vững.
Kho lưu trữ đối tượng	9 bộ kiểm thử đã phê duyệt, 56 lượt đồ tham chiếu, 33 báo cáo, 29 bộ kiểm thử hiện hành	Các sản phẩm của quy trình được lưu trên kho đối tượng độc lập.
Báo cáo chạy mới nhất	9 kiểm thử được chạy, 9 đạt, 0 không đạt	Lượt chạy hồi quy gần nhất đạt trạng thái xanh trong môi trường thử nghiệm.
Kết quả đánh giá	Mutation score 88,9% trên 45 mutant đo được; 40 killed, 5 survived, 105 inconclusive	Tín hiệu hồi quy tốt trên mutant đo được; cần tăng độ phủ cho nhóm inconclusive.

3.2. Các flow được tái dựng và test đã sinh

Ở lần khai phá gần nhất (run 2026-07-07T01-30-53-137Z), hệ thống chất lọc được 18 luồng hành vi ứng viên từ tập log mô phỏng, với ngưỡng hỗ trợ tối thiểu bằng ba. Các luồng này được phân bổ thành 3 luồng khách vãng lai, 10 luồng khách đã đăng nhập và 5

luồng quản trị viên; PrefixSpan phát hiện 127.764 mẫu so với 189 mẫu n-gram baseline.
Bảng 4 liệt kê các luồng tiêu biểu đã được tái dựng và chuyển thành kiểm thử.

Bảng 4. Các luồng nghiệp vụ được tái dựng từ log thử nghiệm

Luồng nghiệp vụ	Nhóm người dùng	Loại luồng	Kết quả
Duyệt danh sách sản phẩm	Khách vãng lai	Thành công	Đạt
Xem chi tiết sản phẩm	Khách vãng lai	Thành công	Đạt
Thanh toán có áp khuyến mãi	Khách đã đăng nhập	Thành công	Đạt
Thêm sản phẩm vào giỏ thất bại	Khách đã đăng nhập	Thất bại	Đạt
Cập nhật giỏ hàng thất bại	Khách đã đăng nhập	Thất bại	Đạt
Tạo phiếu giao hàng cho đơn	Quản trị viên	Thành công	Đạt
Hủy đơn hàng	Quản trị viên	Thành công	Đạt
Vòng đòi trả hàng đầy đủ	Quản trị viên	Thành công	Đạt
Cập nhật sản phẩm (quản trị)	Quản trị viên	Thành công	Đạt

Bảng 5. Kết quả sinh và chạy kiểm thử trong môi trường thử nghiệm

Nhóm kiểm thử	Số bài	Đạt	Không đạt	Ghi chú
Khách vãng lai	2	2	0	Duyệt sản phẩm và xem chi tiết sản phẩm.
Khách đã đăng nhập	3	3	0	Thanh toán khuyến mãi và hai luồng giỏ hàng thất bại.
Quản trị viên	4	4	0	Cập nhật sản phẩm, giao hàng, hủy đơn và trả hàng.
Tổng lượt chạy gần nhất	9	9	0	Toàn bộ đạt, trạng thái xanh.

3.3. Kết quả validation và report

Báo cáo validation mới nhất chấm 331 phiên mô phỏng. Luồng holdout của khách đã đăng nhập (đăng ký, tạo giỏ, thêm sản phẩm, thanh toán) được tái dựng với support 6/6, đúng ngưỡng đặt ra. Negative control cũng đạt: hệ thống không tạo ra luồng bất thường nằm ngoài dữ liệu đầu vào.

Ở bước phân loại nhóm người dùng, biến thể cart-read signal đạt accuracy 0,9547 và macro-F1 0,9646 trên tập phiên có nhãn đối chiếu. Đây là kết quả đánh giá nội bộ trên dữ liệu thử nghiệm, không nên diễn giải thành chỉ số chuẩn cho môi trường vận hành.

Báo cáo của lượt chạy gần nhất (run-2026-07-07-104122) đạt trạng thái xanh với 9 kiểm thử được chạy và đều đạt. Đáng chú ý, lượt run-2026-07-07-102319 trước đó từng ở trạng thái đỏ với 8 kiểm thử đạt và 1 kiểm thử không đạt, cho thấy cơ chế báo cáo có khả năng phản ánh hồi quy thực sự chứ không phải luôn báo xanh.

Đánh giá đột biến mới nhất chạy trên toàn bộ mục tiêu với baseline sạch và executability 100%. Trong 150 mutant được sinh, 40 mutant bị phát hiện, 5 mutant sống sót và 105 mutant inconclusive; mutation score đạt 88,9% khi tính trên 45 mutant đo được. Các mutant bị phát hiện chủ yếu thuộc nhóm vi phạm enum và format, còn các mutant inconclusive cho thấy cần tăng thêm luồng baseline để exercise đều hơn các endpoint.

3.4. Đánh giá

Những ưu điểm đã được chứng minh qua thực nghiệm gồm: quy trình khép kín với các thành phần phân tách rõ ràng; các kiểm thử được sinh ra chạy trực tiếp ở mức API; cơ chế tham chiếu từ chối phát hành khi thiếu dữ liệu đối chiếu thay vì bỏ qua; các bộ kiểm thử đã phê duyệt được bảo toàn; báo cáo truy vết được kết quả theo nhóm người dùng và luồng nghiệp vụ; và lớp lưu trữ tách bạch giữa bản ghi và sản phẩm.

Bên cạnh đó, hệ thống còn một số hạn chế: lưu lượng hiện tại là mô phỏng; hạ tầng chạy ở quy mô một nút; các luồng mới được kiểm chứng trên một đối tượng thương mại điện tử duy nhất; các ngữ cảnh xác thực phức tạp còn cần mở rộng; cơ chế che dữ liệu cần được rà soát kỹ hơn nếu áp dụng cho dữ liệu thật; và đánh giá đột biến vẫn còn nhiều mutant inconclusive do chưa có đủ kiểm thử nền exercise mọi endpoint liên quan.

Việc tách AI ra khỏi khâu quyết định kết quả là một lựa chọn phù hợp cho môi trường tích hợp liên tục. Khi có sẵn AI, hệ thống có thể làm giàu tên luồng, gợi ý và phân loại; khi không có, các bước khai phá, phân loại và đối chiếu vẫn vận hành theo quy tắc tất định.

Bảng 6. Hạn chế hiện tại và hướng cải thiện

Nhóm hạn chế	Trạng thái hiện tại	Hướng cải thiện
Nguồn dữ liệu	Lưu lượng mô phỏng, log thử nghiệm.	Kết nối log môi trường thử trước, sau đó mới tính đến log vận hành kèm quy chế quản trị.
Hạ tầng	Chạy cục bộ, quy mô một nút.	Tách môi trường, có sao lưu/lưu giữ và theo dõi chi phí lưu trữ.
Cơ chế tham chiếu	Dựa trên đặc tả API, lược đồ quan sát và quy tắc giá trị.	Mở rộng ràng buộc ở mức giá trị và độ phủ cho các điểm cuối chưa được kiểm thử.
An toàn dữ liệu	Đã có cơ chế che dữ liệu nhạy cảm.	Rà soát toàn diện thông tin cá nhân, thanh toán, địa chỉ theo chính sách thực tế.
Xếp hạng luồng	Theo mức hỗ trợ và nhóm người dùng.	Bổ sung tiêu chí mức độ quan trọng nghiệp vụ và rủi ro theo phiên bản.
Đánh giá	Regression xanh 9/9; mutation score 88,9% trên mutant đo được, còn 105 inconclusive.	Tăng độ phủ kiểm thử nền cho các điểm cuối phục vụ đánh giá đột biến và phân tích 5 mutant sống sót.

IV. KẾT LUẬN

Mini-project đã xây dựng thành công một quy trình khép kín biến nhật ký backend thành các bài kiểm thử hồi quy ở mức API, minh họa trên một hệ thống thương mại điện tử. Các thành phần đã hoàn thiện bao gồm ghi nhật ký có cấu trúc, thu thập và chuẩn hóa log, khai phá hành vi, sinh và chạy kiểm thử, tổng hợp báo cáo, giao diện rà soát và lớp lưu trữ tách bạch.

Cần hiểu đúng phạm vi thử nghiệm của đề tài: lưu lượng hiện tại là mô phỏng, hạ tầng chạy cục bộ, và các số liệu đánh giá đến từ dữ liệu thử nghiệm nên chưa đại diện cho môi trường vận hành. AI chỉ đảm nhận vai trò hỗ trợ làm giàu dữ liệu, không quyết định kết quả kiểm thử.

Hướng phát triển tiếp theo là kết nối với log từ môi trường thử và vận hành thực tế kèm cơ chế che dữ liệu chặt chẽ hơn, mở rộng cơ chế tham chiếu ở mức giá trị, tăng độ phủ cho đánh giá, bổ sung xếp hạng theo mức độ quan trọng nghiệp vụ, cũng như tích hợp vào quy trình tích hợp liên tục và theo dõi hồi quy theo thời gian.

Điểm quan trọng nhất của đề tài là không dừng lại ở việc dùng AI sinh kiểm thử từ mô tả. Hệ thống kết hợp dữ liệu hành vi thật từ log với cơ chế khai phá và tham chiếu tất định, nhờ đó các bài kiểm thử có nguồn gốc rõ ràng, có thể chạy lại và có thể kiểm toán.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. Pei, J. Han, B. Mortazavi-Asl, H. Pinto, Q. Chen, U. Dayal và M.-C. Hsu, "PrefixSpan: Mining Sequential Patterns Efficiently by Prefix-Projected Pattern Growth," Proc. 17th IEEE Int. Conf. on Data Engineering (ICDE), 2001.
- [2] R. Agrawal và R. Srikant, "Mining Sequential Patterns," Proc. 11th IEEE Int. Conf. on Data Engineering (ICDE), 1995.
- [3] R. Srikant và R. Agrawal, "Mining Sequential Patterns: Generalizations and Performance Improvements," Proc. 5th Int. Conf. on Extending Database Technology (EDBT), 1996.
- [4] Anthropic, "Building Effective Agents," 2024, <https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents>.
- [5] Anthropic, "Claude Agent SDK và Developer Documentation," <https://docs.claude.com/>.
- [6] Medusa Documentation, <https://docs.medusajs.com/>.
- [7] Playwright API Testing Documentation, <https://playwright.dev/docs/api-testing>.
- [8] Elasticsearch, Logstash, Filebeat, Kibana Documentation, <https://www.elastic.co/guide/>.
- [9] OpenAPI Specification, <https://spec.openapis.org/oas/latest.html>.
- [10] PostgreSQL Documentation, <https://www.postgresql.org/docs/>.
- [11] MinIO Documentation, <https://min.io/docs/minio/>.